



Ficha Técnica de Processo
FUSÃO / VAZAMENTO

Código: FTFV-29
Revisão 36
Data: 09/07/2026
Página: 01 de 01

Característica de segurança:		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0029
		Nome da peça:	Tambor de freio	Código Ferramental Synchro:	MS0029-PLACA
		Código do Cliente:	B6.C2.00		

Especificações de Processo:						
Tipo de material:	Cinzentos	Matriz:		Propriedades Mecânicas:		
Norma do Cliente:	TL11	Perlita (%):	≥90	Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):	250	
Norma equivalente:	C25	Ferrita (%):	<10	Lim. Escoamento Min. (Mpa):	NA	
Peças por molde:	6	Carbonetos:(% máximo)	2	Alongamento Mín. (%)	NA	
Peso da peça: (Kg)	5,68	Grafita:	Forma:	I	Dureza (HB):	195 a 245
Peso do Cacho: (Kg)	56,40		Tipo:	A(≥80%) B+D+E+A'(<20%)	Grau de Esferoidização Min. (%)	NA
Rendimento metálico: (%)	60,43%		Tamanho:	4 a 7 7 a 8,3 ¹	Nº de nódulos por mm² - Mínimo	NA

Composição Química no Forno(Orientativa):														
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq	(%) CE Líquido
Máximo:	3,44	2,40	0,45	0,096	0,020	NA	0,25	-	0,35	0,03	0,025	0,02	4,30	4,20
Mínimo:	3,35	2,30	0,40	-	0,015	NA	0,20	-	0,30	-	-	-	4,13	4,13
Composição Química Vazamento:														
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido
Máximo:	3,44	2,50	0,45	0,096	0,020	NA	0,25	-	0,35	0,03	0,025	0,02	4,30	4,20
Mínimo:	3,30	2,40	0,40	-	0,015	NA	0,20	-	0,30	-	-	-	4,05	4,10*

Grau Saturação
SC
0,98
0,95

Inoculação:				Nodularização/ Peso de Metal:		Temperaturas:		Análise Térmica Carboxmax Delta		
Etapas:	Quando:	Proporção:	Tipo:	Peso: (Kg)	1800 a 2200	Forno Holding: (°C)**	1520 a 1550	Vazadora	TL (°C)	
Pré. Inoculação: (%)	Pan. Transferência	0,20 a 0,30	10	Liga:	NA	Liberação Painel de Transferência.: (°C)**	1440 a 1500		TSE	1167-1177
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 a 0,20	3	Percentual: (%)	NA	Liberação Painel de Vazamento: (°C)	1370 a 1420 (Pir. Imersão)		TSE	maior ou igual 1140° - grau 1
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín. Máx.		Cobertura: (Kg)	NA	Liberação de Vazamento dos moldes: (°C) **	1360 a 1440 (Pir. Laser)			menor 1140° - grau 2
GRAU 1	8,9	8,5 a 9,4		Fading: (min.)	NA					
GRAU 2	10,7	10,2 a 11,3								
								Tempo de Vazamento: (seg.)		
								8	a	11

Recomendações Importantes:
SC = C/(4,3-(1/3*(Si+P)))

Observações:
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.
** Somente orientativo
* (%) CE Líquido entre 4,05 a 4,10 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação.

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 36	09/07/2026	Alterado Temperaturas: Holding de 1450 a 1500 para 1520 a 1550; Painel de Transferência de 1420 a 1470 para 1440 a 1500; Pir. Laser de 1350 a 1450 para 1360 a 1440; Painel de Vazamento de 1360 a 1410 para 1370 a 1420.; TSE de 1130° para 1140°.	Luiz Philipe
Revisão 35	19/06/2026	Alterado CE Líquido 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20; Campo de Observações; Adicionado Pré Inoculação no holding; Composição no Forno %Si de 2,40 a 2,50 para 2,30 a 2,40; Proporção Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,20; de 7,4 para 8,9 no Grau 1 e 8,9 para 10,7 no Grau 2; TL 1167-1181 para 1167-1177.	Luiz Philipe
Revisão 34	09/06/2026	Alterado Tempo de Vazamento de 9 a 12 para 8 a 11; Pós Inoculação de 6,7 para 7,4 no Grau 1 e 8,1 para 8,9 no Grau 2	Luiz Philipe

Elaboração:	Aprovação Engenharia:	Aprovação Produção:
Luiz Philipe	David Moreira	Maykon Brito

Histórico das Revisões: (continuação)			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 33	28/05/2026	Alterado Peo do cacho de 51,00 para 56,40; Rendimento Metálico de 66,8% para 60,43%; Pós Inoculação de 6,1 para 6,7 no Grau 1 e 7,3 para 8,1 no Grau 2; TL de 1167-1177 para 1167-1181	Luiz Philipe
Revisão 32	08/05/2026	Alterado a Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1420 para 1350 a 1450; Pós inoculação de 5,9 para 6,1 o Grau 1 e 6,4 para 7,3 no Grau 2; Composição Química do Forno e Vazamento de 0,01 a 0,02 para 0,015 a 0,020	Luiz Philipe
Revisão 31	09/01/2026	Alterado no Vazamento Ceq de 4,15 a 4,30 para 4,05 a 4,30. Alterado no Forno e Vazamento %S de 0,03 para 0,01 a 0,02.	Luiz Philipe
Revisão 30	29/10/2025	Alterado %CE líquido do forno de 4,12 a 4,20 para 4,16 a 4,23, alterado %CE líquido do vazamento de 4,10 a 4,20 para 4,05 a 4,20 e inserido nota " * (%) CE Líquido abaixo de 4,10 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação até valores de 4,05", alterado (%) Ceq do forno** de 4,17 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e (%) Ceq do vazamento ** de 4,15 a 4,25 para 4,15 a 4,30 e alterado %C forno e vazamento de máx 3,40 para 3,44.	Marcos Viana
Revisão 29	05/08/2025	Retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 28	09/07/2025	Alterado %S no forno e vazamento de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %CE líquido no vazamento de 4,05 a 4,25 para 4,10 a 4,20 (consequentemente TL alterado de 1161 a 1181 para 1167 a 1177), inserido %Ceq no forno de 4,17 a 4,25 e inserido %CE líquido no forno de 4,12 a 4,20	Ana Flávia
Revisão 27	18/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C) e removido o %Cueq.	Anderson Lucio
Revisão 26	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 6,1 para 5,9 no grau 1 e 6,4 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 25	12/09/2024	Alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,40 a 0,45, alterado %Sn de 0,03 a 0,05 para máx 0,03 e alterado %Ti de 0,025 a 0,035 para máx 0,025	Ana Flávia
Revisão 24	09/05/2023	Alterado %Si de 2,20 a 2,50 para 2,40 a 2,50 (evitar rechupes superficiais)	Tamara Mares
Revisão 23	25/10/2021	Alterado %C no forno de 3,35 a 3,45 para 3,35 a 3,40 e %Si no forno de 2,00 a 2,35 para 2,20 a 2,35 (adequação)	Tamilis Braga
Revisão 22	03/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da panela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na panela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200, removida composição química no forno como orientativa (controle de composição química apenas no forno)	Tamilis Braga
Revisão 21	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1380 a 1410 para 1370 a 1400 (pir.imersão) e de 1370 a 1420 para 1360 a 1410 (pir. Laser)- conforme extensão dos relatórios de experiência 666, 667, 668, 669 e 670.	Tamilis Braga
Revisão 20	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 19	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,096	Tamilis Braga
Revisão 18	04/03/2021	Adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
Revisão 17	18/01/2021	Alterado peso de 5,75 para 5,68 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)	Tamilis Braga
Revisão 16	11/12/2020	Alterado % de Mn de 0,30 a 0,40 para 0,40 a 0,50, alterado tempo de vazamento de 7 a 11 para 9 a 12, alterada fórmula de pós inoculação considerando a média do tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 9,1 para 6,1, e alterada análise termica para orientativa	Tamilis Braga
Revisão 15	07/12/2020	Alterado % de P de 0,06 para 0,08.	Tamilis Braga
Revisão 14	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 13	22/10/2020	Removida nota de restrição quanto a adição de Titânio	Tamilis Braga
Revisão 12	01/04/2020	Alterado % de Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,15 a 4,25 e Grau de Saturação de 0,95 a 0,99 para 0,95 a 0,98.	Tamilis Braga
Revisão 11	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	21/01/2020	Alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga
Revisão 09	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência.	Tamilis Braga
Revisão 08	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado % de Si no forno de 1,75 a 2,30 para 2,00 a 2,50 e % de P de 0,05 para 0,06.	Tamilis Braga
Revisão 07	02/05/2019	Alterado o % de P de 0,035 para 0,05.	Tamilis Braga
Revisão 06	19/10/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1420 °C .	Vagner Gomes
Revisão 05	25/07/2018	Incluido especificação para Pós-Inoculação (g/seg.), alterado o tempo de vazamento de 12 a 15 seg. para 07 a 10 seg.	Vagner Gomes
Revisão 04	03/10/2017	Alterado o peso de cacho de 47,55 Kg para 51,00 Kg e o tempo de enchimento de 15" a 18" para 12" a 15".	Adriano Nogueira
Revisão 03	18/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante, alterado o %Si de 2,1 a 2,25 para 2,2 a 2,5, o %Mn 0,4 a 0,5 para 0,3 a 0,4, o %P de máx. 0,12 para max. 0,035, o %S de máx. 0,09 para 0,07 a 0,10, o %Cu de 0,4 a 0,5 para 0,30 a 0,35, o %Ti de máx. 0,07 para 0,025 a 0,035, o %Ceq de 4,05 a 4,15 para 4,15 a 4,20 e Grau de saturação de 0,92 a 0,97 para 0,95 a 0,98.	Adriano Nogueira
Revisão 03	18/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante, alterado o %Si de 2,1 a 2,25 para 2,2 a 2,5, o %Mn 0,4 a 0,5 para 0,3 a 0,4, o %P de máx. 0,12 para max. 0,035, o %S de máx. 0,09 para 0,07 a 0,10, o %Cu de 0,4 a 0,5 para 0,30 a 0,35, o %Ti de máx. 0,07 para 0,025 a 0,035, o %Ceq de 4,05 a 4,15 para 4,15 a 4,20 e Grau de saturação de 0,92 a 0,97 para 0,95 a 0,98.	Adriano Nogueira
Revisão 02	06/09/2016	Alteração o % de P de máx. 0,08 para máx 0,12	Adriano Nogueira
Revisão 01	23/08/2016	Alteração a cunha de de máximo 5,0mm no forno a cada 30 minutos para 9,5mm no forno para liberação do metal e na panela vazadora 5,0mm máximo a cada 30 minutos. A temperatura máxima do forno foi reduzida de 1540°c máximo para 1520°c máximo, % de C de 3,25 a 3,35 para 3,30 a 3,40, Si de 1,95 a 2,15 para 2,10 a 2,25 e o % de Pré inoculação de 0,3 para 0,3 a 0,5, pós inoculação de 0,10 para 0,10 a 0,15.	Adriano Nogueira
Revisão 00	01/08/2016	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura:
Revisão: 36	Forno	09/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	